INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2024 – 2025 1ER ANNEE FC ; BA.

EXAMEN DE RATTRAPAGE : STATISTIQUE DESCRIPTIVE 2

Durée : 2 Heures (seules les calculatrices sont autorisées)

Question de cours : 1° Quelle est la définition de l'indice de Gini ?

2° Quelle est la définition du coefficient de corrélation linéaire ?

EXERCICE 1 : Dans une entreprise de 100 personnes, on a relevé les salaires suivants :

Salaires	Nombre de Salariés
[1000, 1200]	50
[1200, 1500]	20
[1500, 2000]	10
[2000, 3000]	8
[3000, 5000]	7
[5000, 10000]	5

1° Présenter la courbe de Lorenz ?

2° Calculer l'indice de Gini ?

EXERCICE 2 : On mesure l'évolution au cours de temps x, en heures, du taux de saturation y de monoxyde de carbone d'un patient intoxiqué qui reçoit un traitement à base d'oxygène.

Temps x_i (en heures) :	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Taux de saturation y_i (en %) :	50	38	27	16	8	5	3

1. *Représenter le nuage de points (xi ; yi) dans un repère orthogonal d'unités bien choisies ?*

2. *On pose* $Y_i = \ln(y_i)$ *pour tout entier i de 1 à 6. Calculer les valeurs* Y_i ?

3. *Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en x. (Les coefficients seront arrondis à* 10^{-3} *près), En déduire une expression de y en fonction de x ?*

4. *Calculer le coefficient de corrélation linéaire pour l'ajustement exponentiel ?*

Enseignant : Mohamed vall ould zein *Bonne chance*

U.N.E.M